

ZADANIE I

Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności $BaSO_4$

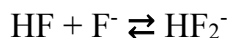
W laboratorium przeprowadzono dwa niezależne doświadczenia, oba w $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

W doświadczeniu **I**, osad siarczanu(VI) baru wytrącono dodając do roztworu zawierającego jony siarczanowe(VI) duży nadmiar roztworu azotanu(V) baru o stężeniu $0,40\text{ mol/dm}^3$. Następnie po odrzuceniu osadu siarczanu(VI) baru, do 10 cm^3 roztworu dodawano roztwór azotanu(V) radu(II) o stężeniu $1,0\text{ mol/dm}^3$ aż do wytrącenia się osadu. Moment strącenia osadu siarczanu(VI) radu(II) nastąpił po dodaniu 46 cm^3 roztworu azotanu(V) radu(II).

W doświadczeniu **II**, do roztworu zawierającego kwas fluorowodorowy o stężeniu analitycznym $0,170\text{ mol/dm}^3$ i jony siarczanowe(VI) o stężeniu $0,01\text{ mol/dm}^3$ dodawano kroplami stężony roztwór chlorku baru. W momencie kiedy zaczął strącać się osad fluorku baru, stężenie jonów siarczanowych w roztworze wynosiło $6,0 \cdot 10^{-9}\text{ mol/dm}^3$.

W $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$: $pK_{so}(\text{RaSO}_4) = 10,44$, $pK_{so}(\text{BaF}_2) = 5,80$, $pK_a(\text{HF}) = 3,20$.

W wodnym roztworze kwasu HF ustala się także równowaga:



dla której ujemny logarytm dziesiętny ze stałej równowagi wynosi $pK_2 = 0,580$.

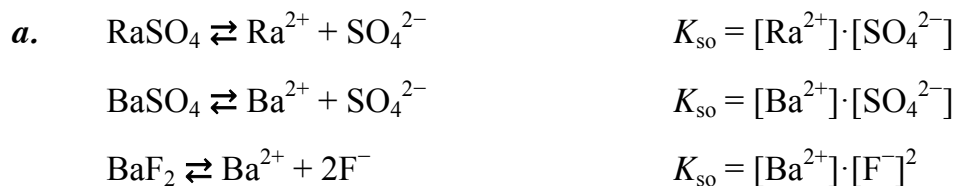
Polecenia:

- (1,5 pkt.) Zapisz reakcje rozpuszczania soli RaSO_4 , BaSO_4 i BaF_2 oraz wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności dla każdej z tych substancji.
- (5 pkt.) Na podstawie danych z doświadczenia I (nie korzystając z informacji z doświadczenia II) oblicz $pK_{so}(\text{BaSO}_4)$.
- (9 pkt.) Na podstawie danych z doświadczenia II (nie korzystając z informacji z doświadczenia I) oblicz $pK_{so}(\text{BaSO}_4)$. Podaj przynajmniej dwie przyczyny tego, że wartości

$pK_{\text{so}}(\text{BaSO}_4)$ otrzymane w doświadczeniu I i II nie muszą być identyczne, zakładając, że osoba przeprowadzająca te doświadczenia nie popełniła żadnych błędów w pracy laboratoryjnej (takich jak błędy odmierzenia i pomiaru stężeń, błędy przechowywania odczynników itp.). Skomentuj, jaki wpływ na wartość $pK_{\text{so}}(\text{BaSO}_4)$ ma równowaga opisana stałą K_2 i dla jakich stężeń kwasu HF (wysokich czy niskich) ma największe znaczenie.

- d. (4,5 pkt.)* Kwas HF, oprócz przedstawionych reakcji w roztworze wodnym, może także autodysocjować. Stała autodysocjacji kwasu HF ma jednak bardzo małą wartość i praktycznie nie wpływa na wyniki uzyskane w doświadczeniu II. Zaproponuj reakcję autodysocjacji kwasu HF korzystając z informacji, że powstające w autodysocjacji jony składają się z więcej niż jednego atomu. Oszacuj maksymalną wartość stałej dysocjacji na podstawie dokonanych w punkcie *c.* obliczeń.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1



b. Po wytrąceniu osadu siarczanu(VI) baru ustaliła się równowaga chemiczna opisana równaniem:

$$K_{\text{so}}(\text{BaSO}_4) = [\text{Ba}^{2+}] \cdot [\text{SO}_4^{2-}]$$

Oznacza to, że stężenie jonów SO_4^{2-} w roztworze nad osadem wynosiło:

$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{K_{\text{so}}(\text{BaSO}_4)}{[\text{Ba}^{2+}]}$$

Po podstawieniu $K_{\text{so}}(\text{BaSO}_4) = x$, otrzymujemy:

$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{x}{0,40} \text{ mol/dm}^3$$

Bierzemy 10 cm^3 tego roztworu. Obliczamy liczbę moli SO_4^{2-} w tej próbce:

$$n(\text{SO}_4^{2-}) = c \cdot V = \frac{x}{0,40} \cdot 0,01 = 0,025 \cdot x \text{ moli}$$

Po dodaniu 46 cm^3 roztworu azotanu(V) ołowiu(II), stężenie $[\text{SO}_4^{2-}]$ wynosiło:

$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{n}{V} = \frac{0,025 \cdot x}{0,056} = \frac{25}{56} \cdot x \text{ mol/dm}^3$$

natomiast stężenie jonów Ra^{2+} wynosiło:

$$[\text{Ra}^{2+}] = \frac{n}{V} = \frac{0,046}{0,056} = \frac{46}{56} \text{ mol/dm}^3$$

W momencie rozpoczęcia strącania osadu RaSO_4 ustala się równowaga chemiczna opisana równaniem:

$$K_{\text{so}}(\text{RaSO}_4) = [\text{Ra}^{2+}] \cdot [\text{SO}_4^{2-}]$$

podstawiając odpowiednie wartości otrzymujemy:

$$10^{-10,44} = (46/56) \cdot (25/56) \cdot x$$

$$K_{so}(\text{BaSO}_4) = x = 9,9 \cdot 10^{-11}$$

$$pK_{so}(\text{BaSO}_4) = 10,0$$

c. Dysocjacja kwasu HF:



opisana jest stałą równowagi K_a :

$$K_a = \frac{[\text{H}^+] \cdot [\text{F}^-]}{[\text{HF}]}$$

Jeśli więc stężenie analityczne kwasu wynosi c , to możemy przepisać powyższe równanie jako:

$$K_a = \frac{[\text{F}^-]^2}{c - [\text{F}^-]}$$

Po przekształceniu otrzymujemy:

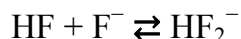
$$[\text{F}^-]^2 + K_a \cdot [\text{F}^-] - K_a \cdot c = 0$$

Po podstawieniu danych:

$$[\text{F}^-]^2 + 10^{-3,20} \cdot [\text{F}^-] - 10^{-3,20} \cdot 0,17 = 0$$

$$[\text{F}^-] = 0,010 \text{ mol/dm}^3$$

W roztworze ustala się jednak także druga równowaga:



opisana stałą równowagi K_2 :

$$K_2 = \frac{[\text{HF}_2^-]}{[\text{HF}] \cdot [\text{F}^-]}$$

Zakładamy początkowo, że równowaga ta nie zmienia w sposób istotny dotychczasowych stężeń, czyli $[\text{F}^-] = 0,010 \text{ mol/dm}^3$, $[\text{HF}] = 0,170 - 0,010 = 0,160 \text{ mol/dm}^3$. Po podstawieniu wymienionych stężeń do powyższego wyrażenia na stałą równowagi K_2 , otrzymamy $[\text{HF}_2^-] = 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$, co uzasadnia przyjęte założenie o znikomym wpływie reakcji tworzenia HF_2^- .

Równowagowe stężenie jonów F^- w roztworze będzie więc równe różnicy stężenia jonów F^- wynikającego z równowagi pierwszej ($[\text{F}^-]_1 = 0,01 \text{ mol/dm}^3$) oraz stężenia jonów F^- , które zostaną zużyte do wytworzenia jonu HF_2^- . Różnicę tę oznaczmy jako $[\text{F}^-]_2$.

$$[\text{F}^-]_2 = [\text{F}^-]_1 - [\text{HF}_2^-] = 0,010 - 4 \cdot 10^{-4} = 0,0096 \text{ mol/dm}^3.$$

W momencie rozpoczęcia strącania osadu BaF_2 występuje równowaga chemiczna opisana równaniem:

$$K_{so}(\text{BaF}_2) = [\text{Ba}^{2+}] \cdot [\text{F}^-]_2^2$$

Oznacza to, że stężenie jonów Ba^{2+} w roztworze wynosi:

$$[\text{Ba}^{2+}] = \frac{K_{\text{so}}(\text{BaF}_2)}{[\text{F}^-]_2^2} = \frac{10^{-5,80}}{0,0096^2} = 0,0172 \text{ mol/dm}^3$$

Roztwór ten jest także w równowadze z osadem BaSO_4 , który strącił się wcześniej. Ma więc miejsce równocześnie równowaga chemiczna opisana równaniem:

$$\begin{aligned} K_{\text{so}}(\text{BaSO}_4) &= [\text{Ba}^{2+}] \cdot [\text{SO}_4^{2-}] \\ K_{\text{so}}(\text{BaSO}_4) &= 0,0172 \cdot 6,0 \cdot 10^{-9} = 1,03 \cdot 10^{-10} \\ pK_{\text{so}} &= 9,99 \end{aligned}$$

(Dysocjację kwasu HF opisaną stałą K_a oraz tworzenie jonu HF_2^- , opisaną stałą K_2 można rozpatrywać bez żadnych przybliżeń. Dokładne rozwiązanie problemu, (bez założeń o znikomym wpływie drugiej stałej), prowadzi do równania trzeciego stopnia ze względu na stężenie jonów F^- . Obliczone w taki sposób $[\text{F}^-]_2$ ma bardzo podobną wartość do tej obliczonej wyżej i odpowiada praktycznie identycznej wartości pK_{so} siarczynu(VI) baru.)

Możliwe przyczyny błędu obliczenia wartości pK_{so} to błędy wynikające z zastosowania w obliczeniach stężeń, a nie aktywności (w szczególności dla doświadczenia II, gdzie dla dużego stężeniu kwasu HF siła jonowa roztworu jest wysoka). Założenie o znikomym wpływie stałej K_2 może być również przyczyną błędów. Błędy mogą także wynikać z zaokrągleń obliczonych wartości.

Wpływ równowagi kwasu HF opisaną stałą K_2 na dysocjację tego kwasu i obliczenie wartości $pK_{\text{so}}(\text{BaSO}_4)$ jest w tym przypadku znikomy. Duży wpływ na stężenie jonów $[\text{F}^-]$ równowaga ta miałaby wyłącznie przy bardzo wysokim stężeniu analitycznym kwasu HF.

d. Autodysocjację kwasu HF można zapisać jako:



Z rozważań w punkcie c) wiemy, że kwas HF dysocjuje zgodnie z reakcją $\text{HF} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{F}^-$ opisaną stałą równowagi $K_a = [\text{H}^+] \cdot [\text{F}^-] / [\text{HF}] = 10^{-3,20}$. Korzystając z obliczeń w punkcie c) możemy założyć, że $[\text{HF}] = 0,160 \text{ mol/dm}^3$. Możemy również założyć, że aby autodysocjacja nie miała wpływu na stan równowagi dysocjacji HF, stężenie formy $[\text{HF}_2^-]$ i formy $[\text{H}_2\text{F}^+]$ musi wynosić co najwyżej $0,0001 \text{ mol/dm}^3$ (wtedy $[\text{HF}] = 0,160 - 0,0001 = 0,1599 \approx 0,160 \text{ mol/dm}^3$). Przy takim założeniu:

$$K_{a2} = \frac{[\text{HF}_2^-] \cdot [\text{H}_2\text{F}^+]}{[\text{HF}]^3} = \frac{0,0001^2}{0,1599^3} = 2,4 \cdot 10^{-6}$$

(Tak samo punktowane jest każde inne sensowne założenie dotyczące maksymalnego stężenia form $[\text{HF}_2^-]$ oraz $[\text{H}_2\text{F}^+]$ wynikające z tych wartości, np. $[\text{HF}_2^-] = 1\%$ wartości $[\text{HF}]$ lub podobne, oraz oszacowanie K_{a2} zrobione na podstawie tej wartości).

W rzeczywistości stała autodysocjacji K_{a2} kwasu HF jest równa $8,0 \cdot 10^{-12}$.

Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie równań reakcji. Za podanie wzorów na K_{so} .	$3 \times 0,25 \text{ pkt} = 0,75 \text{ pkt.}$ $3 \times 0,25 \text{ pkt} = 0,75 \text{ pkt.}$
<i>b.</i> Za obliczenie $pK_{so}(\text{BaSO}_4)$.	5 pkt.
<i>c.</i> Za obliczenie $pK_{so}(\text{BaSO}_4)$. Za podanie możliwych przyczyn błędów. Za podanie wpływu stałej K_2 .	7 pkt. $2 \times 0,5 \text{ pkt} = 1 \text{ pkt.}$ 1 pkt.
<i>d.</i> Za napisanie reakcji autodysocjacji kwasu HF. Za oszacowanie K_{a2} .	1,5 pkt. 3 pkt.
RAZEM	20 pkt.